CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une fonction continue qui vaut 0 sur A et 1 sur B

Énoncé

Soit A et B deux fermés non vides et disjoints d'un espace métrique E. Montrer qu'il existe $f : E \to \mathbb{R}$ continue, avec $0 \leqslant f \leqslant 1$, telle que

$$A = f^{-1}(\{0\}) \quad \text{et} \quad B = f^{-1}(\{1\}).$$

On pourra utiliser l'exercice précédent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A et B fermés, non vides, avec $A \cap B = \emptyset$.

Ce qu'on te demande. Construire une fonction continue entre 0 et 1 qui vaut 0 exactement sur A et 1 exactement sur B.

Corrigé

1. L'outil clé

Comme A et B sont fermés : $d(x, A) = 0 \iff x \in A$ et $d(x, B) = 0 \iff x \in B$.

2. Le candidat

On pose, pour $x \in E$:

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

C'est un rapport de distances.

3. f est bien définie

Si le dénominateur était nul, on aurait $d(x, A) = d(x, B) = 0$ (deux nombres positifs de somme nulle), donc $x \in A \cap B$. C'est impossible car $A \cap B = \emptyset$.

4. $0 \leqslant f \leqslant 1$

Le numérateur est positif et plus petit que le dénominateur, qui est strictement positif : $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

5. Où f vaut 0 et 1

- $f(x) = 0 \iff d(x, A) = 0 \iff x \in A$.
- $f(x) = 1 \iff d(x, A) = d(x, A) + d(x, B) \iff d(x, B) = 0 \iff x \in B$.

Donc $f^{-1}(\{0\}) = A$ et $f^{-1}(\{1\}) = B$, exactement.

6. Continuité

$x \mapsto d(x, A)$ et $x \mapsto d(x, B)$ sont continues (exercice précédent). Le dénominateur est continu et ne s'annule pas : le quotient f est continu.

Le piège

Oublier de vérifier que le dénominateur ne s'annule jamais : c'est là que servent les hypothèses « fermés » et « disjoints ».

La méthode

Pour fabriquer une fonction continue adaptée à deux fermés, combine les distances à ces fermés.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** Pour A non vide : $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. On a $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Si F est fermé : $d(x, F) = 0 \iff x \in F$.
- **Lipschitzienne, uniformément continue, continue.** f est k-lipschitzienne si $d'(f(x), f(y)) \leqslant k\, d(x, y)$. Alors elle est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x, y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$ (prendre $\alpha = \varepsilon / k$). Uniformément continue entraîne continue.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Si $f, g : E \to \mathbb{R}$ sont continues, alors $f + g$, fg et f/g (là où g ne s'annule pas) sont continues.